

ProcessSchedulerLab 调度算法实验报告

数据集：经典混合负载 · 算法数：7 · 生成时间：2026-08-31T11:43:50+08:00

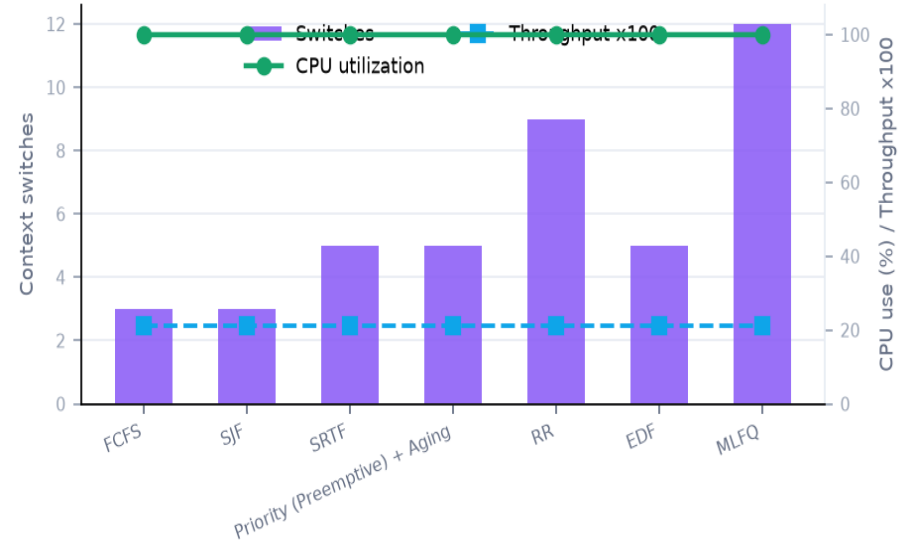
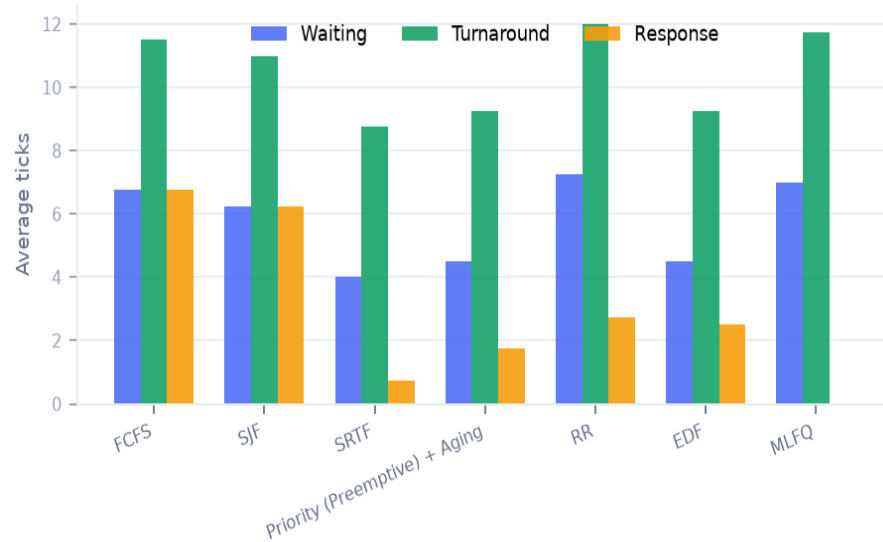
一、算法指标总览

算法	平均等待	平均周转	带权周转	平均响应	CPU 利用率	吞吐率	切换	Miss
FCFS	6.75	11.50	3.19	6.75	100.0%	0.211	3	-
SJF	6.25	11.00	2.81	6.25	100.0%	0.211	3	-
SRTF	4.00	8.75	1.62	0.75	100.0%	0.211	5	-
Priority (Preemptive) + Aging	4.50	9.25	1.92	1.75	100.0%	0.211	5	-
Round Robin	7.25	12.00	2.62	2.75	100.0%	0.211	9	-
EDF	4.50	9.25	1.81	2.50	100.0%	0.211	5	0
MLFQ	7.00	11.75	2.58	0.00	100.0%	0.211	12	-

二、自动分析结论

- 1. SRTF 的平均等待时间最低。
- 2. MLFQ 的平均响应时间最低。
- 3. FCFS、SJF 的上下文切换次数最少。
- 4. 全部 7 种算法 的 CPU 利用率最高。
- 5. 全部 7 种算法 的吞吐量最高。
- 6. EDF 本次产生 0 个 Deadline Miss, Miss Rate 为 0.0%。

三、性能对比图表



实验口径与复现参数

进程数	总服务时间	到达区间	实时任务
4	19 Tick	T=0~4	4

RR Quantum: 2 · Priority Mode: Preemptive · Priority Aging: 4 Tick · MLFQ Quanta: 1/2/4 · MLFQ Boost: 10 Tick

口径: 当前采用单 CPU、离散 Tick、单次作业模型; 等待时间 = 周转时间 - 服务时间, CPU 利用率 = 忙碌 Tick / 总 Tick。Period 作为周期任务扩展元数据保存, 不自动重复释放任务。

四、各算法进程明细

FCFS

PID	到达	服务	开始	完成	等待	周转	带权周转	响应	Deadline
P001	0	8	0	8	0	8	1.00	0	18
P002	1	4	8	12	7	11	2.75	7	12
P003	2	2	12	14	10	12	6.00	10	10
P004	4	5	14	19	10	15	3.00	10	22

SJF

PID	到达	服务	开始	完成	等待	周转	带权周转	响应	Deadline
P001	0	8	0	8	0	8	1.00	0	18
P002	1	4	10	14	9	13	3.25	9	12
P003	2	2	8	10	6	8	4.00	6	10
P004	4	5	14	19	10	15	3.00	10	22

SRTF

PID	到达	服务	开始	完成	等待	周转	带权周转	响应	Deadline
P001	0	8	0	19	11	19	2.38	0	18
P002	1	4	1	7	2	6	1.50	0	12
P003	2	2	2	4	0	2	1.00	0	10
P004	4	5	7	12	3	8	1.60	3	22

Priority (Preemptive) + Aging

PID	到达	服务	开始	完成	等待	周转	带权周转	响应	Deadline
P001	0	8	0	19	11	19	2.38	0	18
P002	1	4	1	5	0	4	1.00	0	12
P003	2	2	5	7	3	5	2.50	3	10
P004	4	5	8	13	4	9	1.80	4	22

Round Robin

PID	到达	服务	开始	完成	等待	周转	带权周转	响应	Deadline
P001	0	8	0	18	10	18	2.25	0	18
P002	1	4	2	10	5	9	2.25	1	12
P003	2	2	6	8	4	6	3.00	4	10
P004	4	5	10	19	10	15	3.00	6	22

EDF

PID	到达	服务	开始	完成	等待	周转	带权周转	响应	Deadline
P001	0	8	0	14	6	14	1.75	0	18
P002	1	4	1	7	2	6	1.50	0	12
P003	2	2	2	4	0	2	1.00	0	10
P004	4	5	14	19	10	15	3.00	10	22

MLFQ

PID	到达	服务	开始	完成	等待	周转	带权周转	响应	Deadline
P001	0	8	0	19	11	19	2.38	0	18
P002	1	4	1	12	7	11	2.75	0	12
P003	2	2	2	8	4	6	3.00	0	10
P004	4	5	4	15	6	11	2.20	0	22